

Teorema della sostituzione

Sia $g : \text{dom } g \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, l pto di acc. per $\text{dom } g$

Supp esiste $\lim_{y \rightarrow l} g(y) = L \in \overline{\mathbb{R}}$ (*)

Allora esiste $\lim_{y \rightarrow l} g|_B(y) = L$

con $B \subseteq \text{dom } g$, con l pto di accum. per B

dim deriva dalla def di limite (*)

$\forall I(L) \exists I(l)$ t.c.

$\forall y \in \text{dom } g \cap I(l) \setminus \{l\} \Rightarrow g(y) \in I(L)$

vale anche

per ogni $y \in B \subseteq \text{dom } g$

$\Rightarrow$ è vero anche:

$\forall y \in B \cap I(l) \setminus \{l\} \Rightarrow g(y) \in I(L)$

N.B. $\neq \emptyset$ perché

l di acc. per B

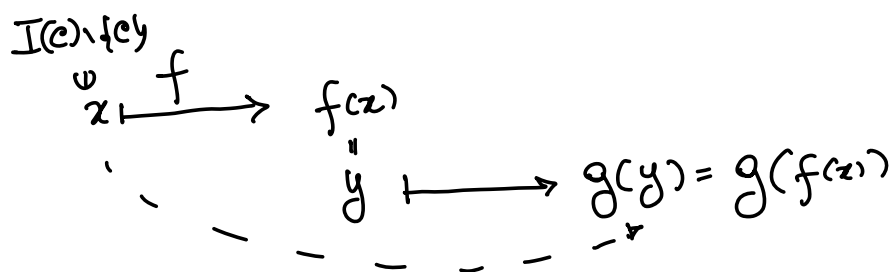
■

La conseguenza è il Teor di sostituzione (o di cambiamento di variabili) o teor. della funzione

composta.

L'idea è di scegliere $B = \{y = f(x) \in \text{dom } g : x \in I(c) \setminus \{c\}\}$

TEOR. sul limite della funzione composta
(o sostit. o camb. variabile)



$$c \in \overline{\mathbb{R}}$$

f definita (dmona) in $I(c) \setminus \{c\}$

• Supp. esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$

• Supp. esiste $\lim_{y \rightarrow l} g(y) \in \overline{\mathbb{R}}$

g definita in $I(l) \setminus \{l\}$
(oppure in $I(l^+) \setminus \{l\}$ oppure $I(l^-) \setminus \{l\}$)

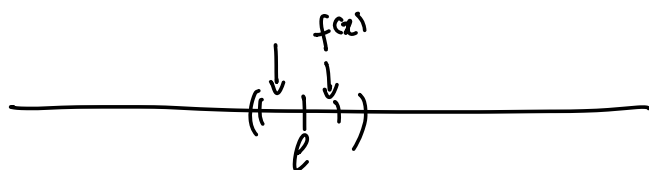
Allora esiste $\lim_{x \rightarrow c} (g \circ f)(x)$ e vale

$$\lim_{x \rightarrow c} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = \lim_{\substack{y \rightarrow l \\ y = f(x)}} g(y)$$

N.B. esiste x che sto considerando

$$g|_B \quad \text{con} \quad B = \{y = f(x) \in \text{dom } g, \quad x \in I(c) \setminus \{c\}\}$$

"
 $I(c) \setminus \{c\}$



l di ecc. per B significa

$y = f(x) \neq l$ la sostituzione non deve essere banale

• Supp. $y = f(x) \neq l$ loc. ($x \in I(c) \setminus \{c\}$)

N.B. la condizione $y = f(x) \neq l$ loc. è banalmente soddisfatta quando $l = \pm \infty$

(ES) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log\left(\sin \frac{1}{x}\right)$

$$g(y) = \log y$$

$$\text{dom } g = (0, +\infty)$$

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

"
 $c = +\infty, \quad l = 0$

$$\lim_{y \rightarrow l=0} g(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \log y = \lim_{y \rightarrow 0^+} \log y = -\infty$$

$$y = \sin \frac{1}{x} \neq l=0 \quad \text{in } I(+\infty)$$

außerdem für $x > 0$ suff. große $\sin \frac{1}{x} > 0$

! f. composite

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\sin \frac{1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \log y = -\infty$$

$\uparrow$
 $y = \sin \frac{1}{x}$